Red Hat Openshift總覽

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/containers/rh-os-n_openshift_BM.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

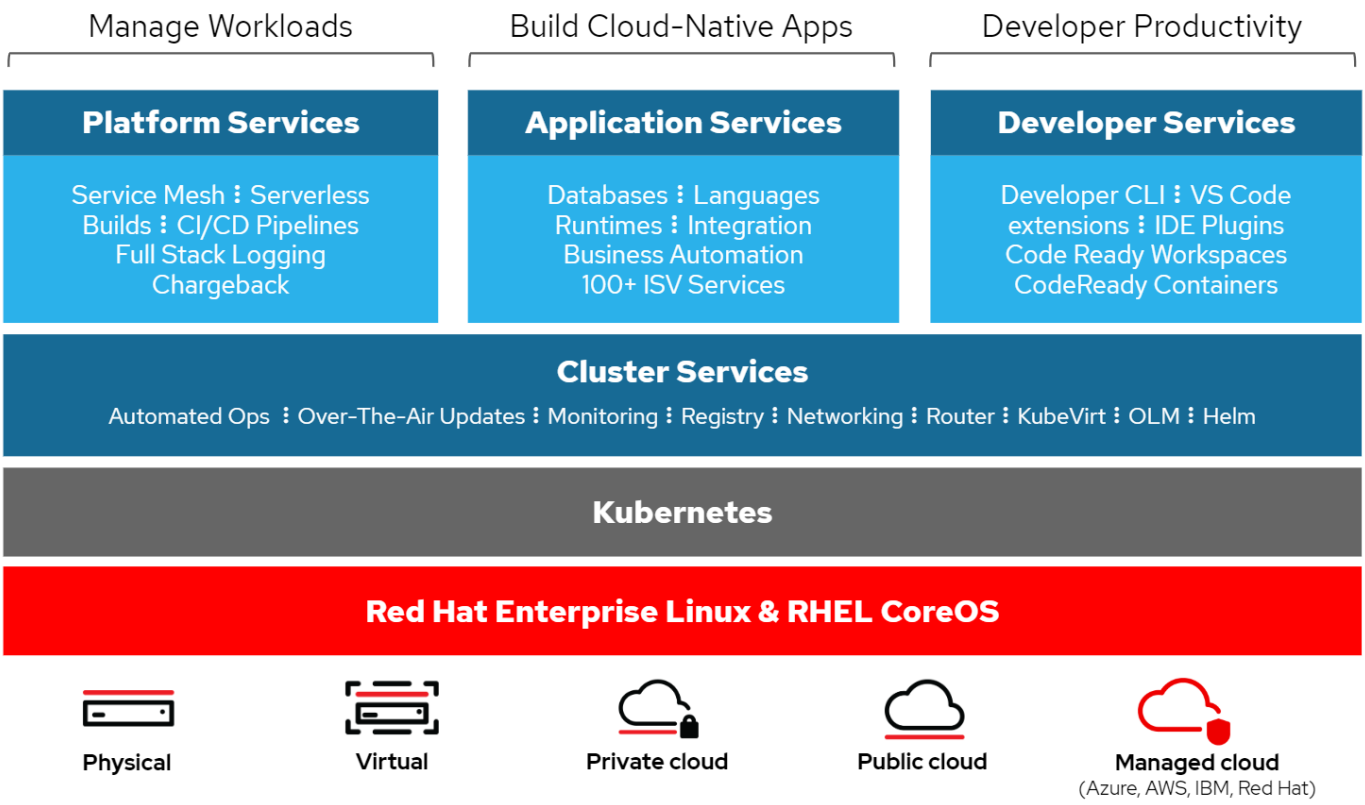
OpenShift總覽 1
Red Hat OpenShift提供下列功能： 1
Red Hat OpenShift的部署方法 2
裸機上的OpenShift 4
Red Hat OpenStack平台上的OpenShift 6
Red Hat虛擬化的OpenShift 9
VMware vSphere上的OpenShift 11

OpenShift總覽

Red Hat OpenShift Container Platform將開發與IT作業整合在單一平台上、可在內部部署與混合雲基礎架構之間一致地建置、部署及管理應用程式。Red Hat OpenShift以開放原始碼創新技術和產業標準為基礎、包括Kubernetes和Red Hat Enterprise Linux CoreOS、這是全球領先業界的企業級Linux套裝作業系統、專為以容器為基礎的工作負載所設計。OpenShift是Cloud Native Computing Foundation（CNCF）認證Kubernetes方案的一部分、提供容器工作負載的可攜性與互通性。

Red Hat OpenShift提供下列功能：

- * 自助服務資源配置 * 開發人員可以利用他們最常用的工具、快速輕鬆地根據需求建立應用程式、同時讓作業完全掌控整個環境。
- * 持續儲存 * OpenShift Container Platform 支援持續儲存、可讓您同時執行有狀態的應用程式和雲端原生無狀態應用程式。
- * 持續整合與持續開發（ CI/CD ） * 此原始碼平台可大規模管理建置與部署映像。
- * 開放原始碼標準 * 除了其他開放原始碼技術之外、這些標準還納入開放容器計畫（ OCI ）和 Kubernetes 、以進行容器協調。您不受限於特定廠商的技術或業務藍圖。
- * CI/CD 管線 * OpenShift 提供立即可用的 CI/CD 管線支援、讓開發團隊能夠自動化應用程式交付程序的每個步驟、並確保在對應用程式程式碼或組態所做的每一項變更上執行。
- * 角色型存取控制（ RBAC ） * 此功能提供團隊與使用者追蹤功能、協助組織大型開發人員群組。
- * 自動化建置與部署 * OpenShift 可讓開發人員選擇建置容器化應用程式、或是讓平台從應用程式原始碼或甚至是二進位檔建置容器。然後、平台會根據應用程式定義的特性、在基礎架構上自動部署這些應用程式。例如、應該配置的資源數量、以及應該部署在基礎架構上的何處、以符合第三方授權的要求。
- * 一致的環境 * OpenShift 可確保為開發人員及整個應用程式生命週期所配置的環境、無論是作業系統、程式庫、執行階段版本（例如 Java 執行時期）、 甚至是使用中的應用程式執行階段（例如、 tomcat ）、以移除不一致環境所產生的風險。
- * 組態管理 * 平台內建組態與敏感資料管理功能、無論使用哪些技術來建置應用程式、或是使用何種環境、都能確保應用程式的應用程式組態一致且不受環境限制
已部署。
- * 應用程式記錄和指標。 * 快速意見反應是應用程式開發的重要層面。OpenShift整合式監控與記錄管理功能可立即提供指標給開發人員、讓他們瞭解應用程式在變更過程中的運作方式、並能在應用程式生命週期中盡快修正問題。
- * 安全性與容器目錄 * OpenShift 提供多租戶服務、並使用安全增強型 Linux （ SELinux ）、 cgroups 和安全運算模式（ seccomp ）來隔離及保護容器、保護使用者免於執行有害程式碼。它也透過TLS憑證為各種子系統提供加密功能、並可存取經過掃描和評分的Red Hat認證容器（access.redhat.com/containers）、特別強調安全性、為終端使用者提供認證、信任和安全的應用程式容器。



Red Hat OpenShift的部署方法

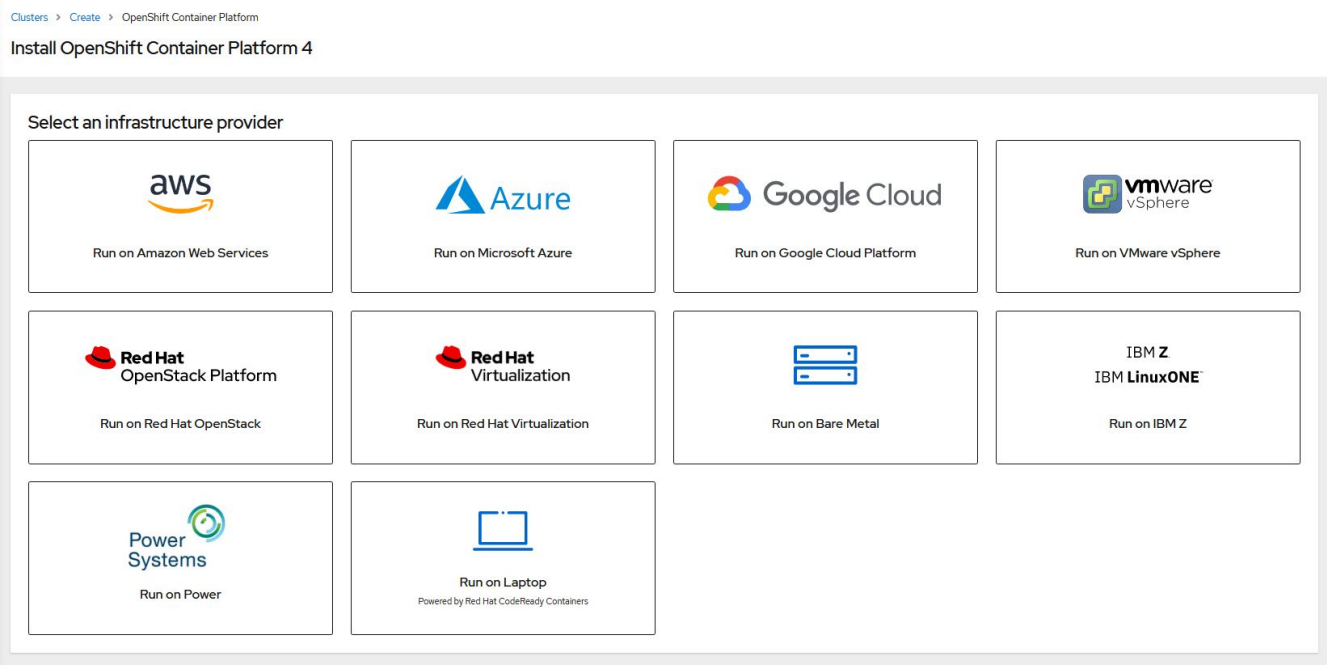
從Red Hat OpenShift 4開始、OpenShift的部署方法包括使用使用者資源配置基礎架構（UPI）進行手動部署、以進行高度自訂的部署、或使用安裝程式資源配置基礎架構（IPI）進行全自動部署。

在大多數情況下、 IPI 安裝方法是首選的方法、因為它允許快速部署 OpenShift 叢集以用於開發、測試和正式作業環境。

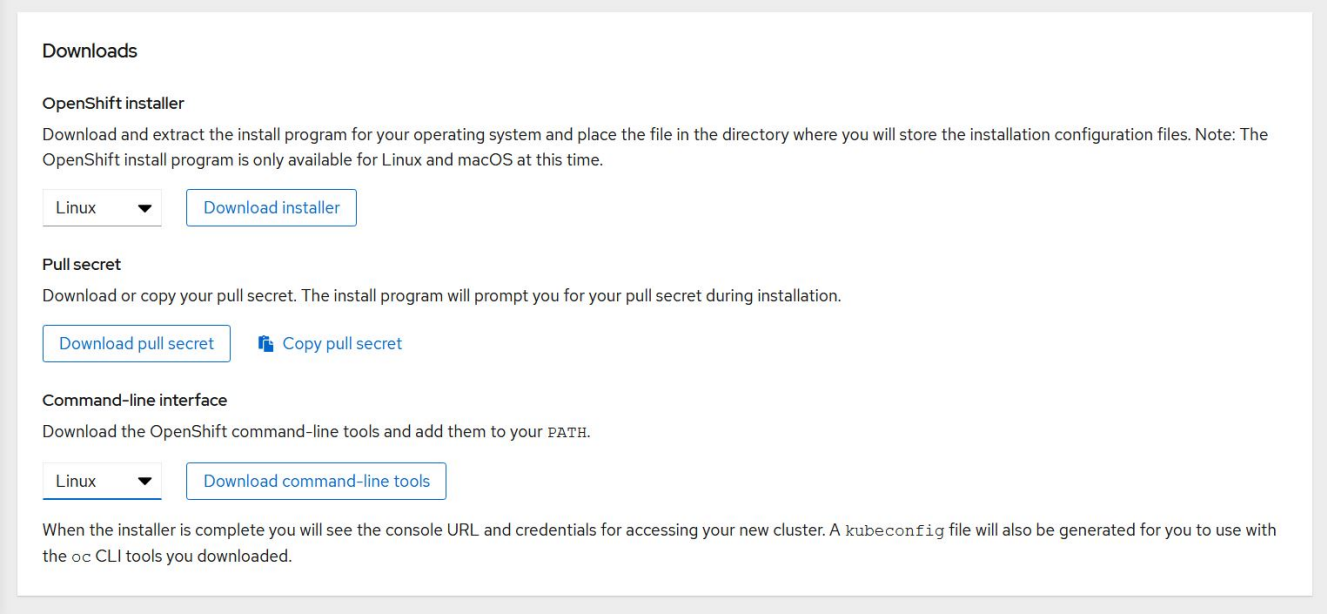
Red Hat OpenShift的IPI安裝

安裝程式佈建的OpenShift基礎架構（IPI）部署包括下列高層級步驟：

1. 請造訪Red Hat OpenShift "網站" 並使用SSO認證登入。
2. 選取您要部署Red Hat OpenShift的環境。



3. 在下一個畫面下載安裝程式、獨特的Pull Secret和用於管理的CLI工具。



4. 請依照 "安裝說明" 由Red Hat提供、可部署至您選擇的環境。

NetApp已驗證OpenShift部署

NetApp已在實驗室中使用安裝程式佈建基礎架構（IPI）部署方法、在下列每個資料中心環境中測試並驗證Red Hat OpenShift的部署：

- "裸機上的OpenShift"
- "Red Hat OpenStack平台上的OpenShift"
- "Red Hat虛擬化的OpenShift"

- "VMware vSphere上的OpenShift"

裸機上的**OpenShift**

裸機上的OpenShift可在市售伺服器上自動部署OpenShift Container Platform。

裸機上的OpenShift類似於OpenShift的虛擬部署、可輕鬆部署、快速配置及擴充OpenShift叢集、同時支援尚未準備好容器化的應用程式虛擬化工作負載。在裸機上部署之後、除了OpenShift環境之外、您不需要額外的管理成本來管理主機Hypervisor環境。透過直接部署在裸機伺服器上、您也可以減少主機與OpenShift環境之間共用資源的實體負荷限制。

裸機上的**OpenShift**提供下列功能：

- * IPI 或輔助安裝程式部署 * 透過安裝程式佈建基礎架構（ IPI ）在裸機伺服器上部署的 OpenShift 叢集、客戶可以直接在市售伺服器上部署功能廣泛、易於擴充的 OpenShift 環境、而無需管理 Hypervisor 層。
- * 精簡型叢集設計 * 為了將硬體需求降至最低、裸機上的 OpenShift 可讓使用者僅部署 3 個節點的叢集、讓 OpenShift 控制平面節點也能做為工作節點和主機容器。
- * OpenShift 虛擬化 * OpenShift 可以使用 OpenShift 虛擬化在容器內執行虛擬機器。此容器原生虛擬化可在容器內執行KVM Hypervisor、並附加持續磁碟區以供VM儲存。
- * AI / ML 最佳化基礎架構 * 將 Kubeflow 等應用程式整合至 OpenShift 環境、並運用 OpenShift 進階排程技術、為機器學習應用程式部署 Kubeflflow 。

網路設計

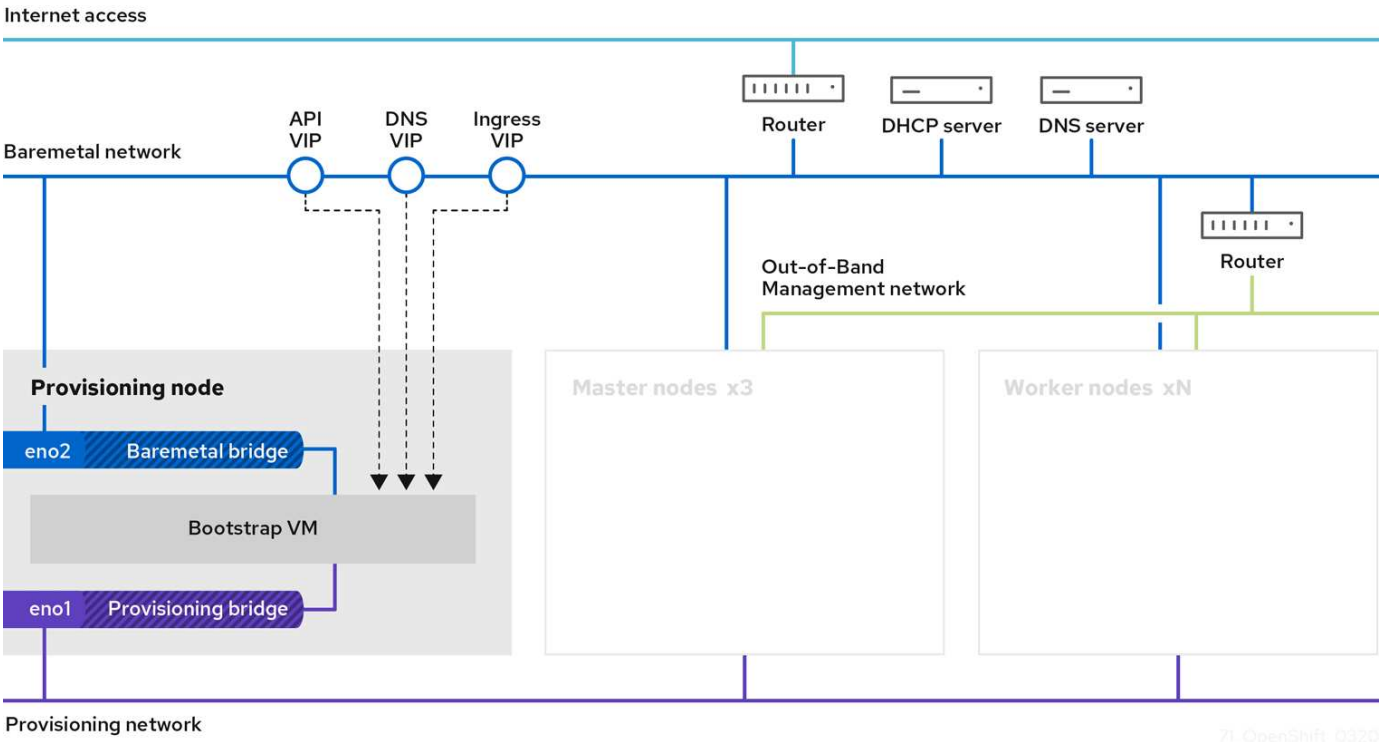
Red Hat OpenShift on NetApp解決方案使用兩個資料交換器、以25Gbps的速率提供主要資料連線能力。它也使用兩個管理交換器、以1Gbps的速率提供連線能力、用於儲存節點的頻內管理、以及IPMI功能的頻外管理。

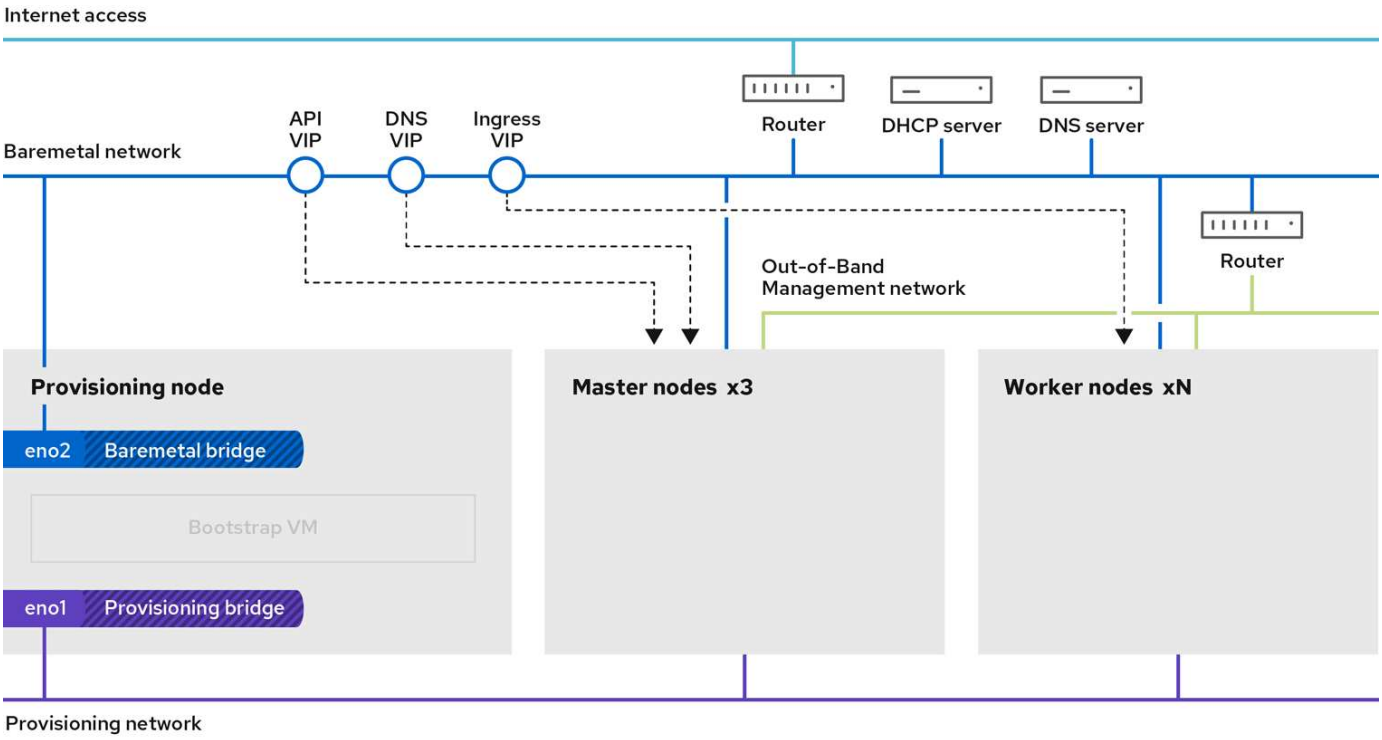
對於OpenShift裸機IPI部署、您必須建立資源配置程式節點、這是一台Red Hat Enterprise Linux 8機器、必須將網路介面連接至不同的網路。

- * 資源配置網路 * 此網路用於開機裸機節點、並安裝必要的映像和套件以部署 OpenShift 叢集。
- * 裸機網路 * 此網路用於叢集部署後的公開通訊。

為了設定資源配置工具節點、客戶建立橋接介面、讓流量能在節點本身和為部署目的而配置的Bootstrap VM上正確路由傳送。部署叢集之後、API和入口VIP位址會從啟動節點移轉至新部署的叢集。

下列影像說明IPI部署期間和部署完成後的環境。





VLAN需求

Red Hat OpenShift with NetApp解決方案的設計是使用虛擬區域網路（VLAN）、以邏輯方式將網路流量分隔為不同用途。

VLAN	目的	VLAN ID
頻外管理網路	裸機節點和IPMI的管理	16
裸機網路	叢集可用後、OpenShift服務的網路	181
資源配置網路	透過IPI開機及安裝裸機節點的網路	3485

> 雖然這些網路中的每個都是以VLAN分隔、但每個實體連接埠都必須在存取模式中設定、並指派主要VLAN、因為在執行PXE開機順序時、無法傳遞VLAN標記。

網路基礎架構支援資源

在部署OpenShift Container平台之前、應先準備好下列基礎架構：

- 至少有一部DNS伺服器提供完整的主機名稱解析、可從頻內管理網路和VM網路存取。
- 至少有一部NTP伺服器可從頻內管理網路和VM網路存取。
- （可選）用於帶內管理網路和VM網路的傳出網際網路連線。

Red Hat OpenStack平台上的OpenShift

Red Hat OpenStack平台提供整合式基礎、可建立、部署及擴充安全可靠的私有OpenStack雲端。

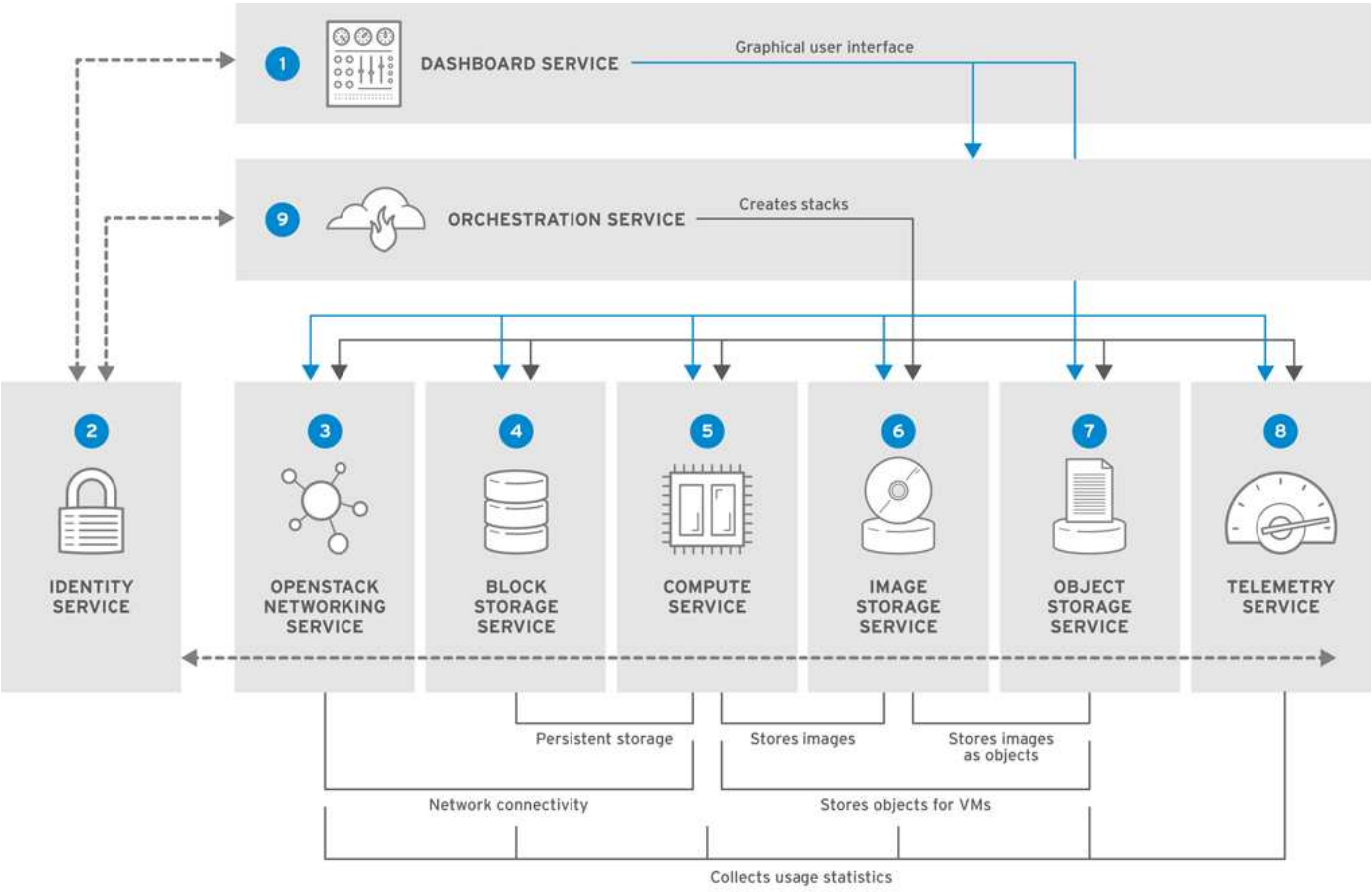
OSP是一種基礎架構即服務（IaaS）雲端、由管理運算、儲存和網路資源的控制服務集合來實作。此環境是使用網路介面來管理、讓系統管理員和使用者能夠控制、配置及自動化OpenStack資源。此外、OpenStack基礎架構也可透過廣泛的命令列介面和API、為系統管理員和終端使用者提供完整的自動化功能。

OpenStack專案是快速開發的社群專案、每六個月提供更新版本。Red Hat OpenStack Platform一開始會隨著每個上游版本一起發佈新版本、並為每個第三版提供長期支援、以跟上這個發行週期。最近、隨著OSP 16.0版（以OpenStack火車為基礎）的推出、Red Hat選擇不跟上發行版本的腳步、而是將新功能支援至次發行版本。最新版本為Red Hat OpenStack Platform 16.1、其中包含使用實例和上游版本的支援進階功能。

如需OSP的詳細資訊、請參閱 "Red Hat OpenStack Platform網站"。

OpenStack服務

OpenStack平台服務部署為容器、可將服務彼此隔離、並可輕鬆升級。OpenStack平台使用一套以Kolla建置及管理的容器。服務的部署是從Red Hat Custom Portal擷取容器映像來執行。這些服務容器是使用Podman命令來管理、並透過Red Hat OpenStack Director進行部署、設定及維護。



服務	專案名稱	說明
儀表板	Horizon	您用來管理OpenStack服務的網頁瀏覽器型儀表板。
身分識別	基礎概念	集中式服務、用於驗證和授權OpenStack服務、以及管理使用者、專案和角色。
OpenStack網路	中和	提供OpenStack服務介面之間的連線功能。
區塊儲存	資料廢止者	管理虛擬機器（VM）的持續區塊儲存Volume。
運算	Nova	管理並配置執行於運算節點上的VM。
映像	概覽	用於儲存VM映像和Volume快照等資源的登錄服務。
物件儲存	Swift	可讓使用者儲存及擷取檔案及任意資料。
遙測	Ceilometer	提供雲端資源使用量的測量結果。
協調	熱能	以範本為基礎的協調引擎、可支援自動建立資源堆疊。

網路設計

Red Hat OpenShift with NetApp解決方案使用兩個資料交換器、以25Gbps的速率提供主要資料連線能力。此外、它還使用兩個額外的管理交換器、以1Gbps的連線能力提供儲存節點的頻內管理、以及IPMI功能的頻外管理。

Red Hat OpenStack Director需要IPMI功能、才能使用具有諷刺意味的裸機資源配置服務來部署Red Hat

OpenStack平台。

VLAN需求

Red Hat OpenShift with NetApp的設計、是為了使用虛擬區域網路（VLAN）、以邏輯方式將網路流量分隔為不同用途。此組態可擴充以滿足客戶需求、或進一步隔離特定的網路服務。下表列出在NetApp驗證解決方案時實作解決方案所需的VLAN。

VLAN	目的	**VLAN ID**
頻外管理網路	用於管理實體節點的網路、以及用於諷刺的IPMI服務。	16
儲存基礎架構	用於控制器節點的網路、可直接對應磁碟區以支援Swift等基礎架構服務。	201.
儲存資料夾	用於將區塊磁碟區直接對應及附加到環境中部署的虛擬執行個體的網路。	202.02
內部API	使用API通訊、RPC訊息和資料庫通訊、在OpenStack服務之間進行通訊所用的網路。	301.01
租戶	中子透過VXLAN的通道、為每個租戶提供自己的網路。網路流量會隔離在每個租戶網路內。每個租戶網路都有與其相關的IP子網路、而網路命名空間則表示多個租戶網路可以使用相同的位址範圍、而不會造成衝突。	302
儲存管理	OpenStack物件儲存設備（Swift）使用此網路、在參與的複本節點之間同步資料物件。Proxy服務是使用者要求與基礎儲存層之間的中介介面。Proxy會接收傳入要求、並找出必要的複本以擷取要求的資料。	303
PXE-	OpenStack Director提供的PXE開機是諷刺裸機資源配置服務的一部分、可協調OSP OverCloud的安裝。	3484.
外部	以開放式網路為基礎、裝載OpenStack儀表板（Horizon）進行圖形化管理、並允許公開API呼叫來管理OpenStack服務。	3485
頻內管理網路	提供系統管理功能的存取、例如SSH存取、DNS流量和網路時間傳輸協定（NTP）流量。此網路也可做為非控制器節點的閘道。	3486

網路基礎架構支援資源

在部署OpenShift Container Platform之前、應先準備好下列基礎架構：

- 至少有一部DNS伺服器提供完整的主機名稱解析。
- 至少三部NTP伺服器、可讓解決方案中的伺服器保持時間同步。
- （選用）OpenShift環境的傳出網際網路連線功能。

正式作業部署的最佳實務做法

本節列出組織在將此解決方案部署至正式作業環境之前、應考慮的幾項最佳實務做法。

將**OpenShift**部署至至少有三個運算節點的**OSP**私有雲

本文件所述的驗證架構、是部署三個OSP控制器節點和兩個OSP運算節點、提供最小的硬體部署、適合HA作業。此架構可確保容錯組態、讓兩個運算節點都能啟動虛擬執行個體、而已部署的VM則可在兩個Hypervisor之間移轉。

由於Red Hat OpenShift一開始會部署三個主節點、因此雙節點組態可能會導致至少兩個主節點佔用同一個節

點、因此如果該特定節點無法使用、可能會導致OpenShift中斷。因此、部署至少三個OSP運算節點是Red Hat的最佳實務做法、如此一來、OpenShift主節點就能平均分散、解決方案就能獲得更高程度的容錯能力。

設定虛擬機器/主機關聯性

啟用VM/主機關聯性、即可在多個Hypervisor節點之間散佈OpenShift主機。

關聯性是一種定義一組VM和/或主機規則的方法、可決定VM是在同一主機上一起執行、還是在群組中的主機上執行、或是在不同的主機上執行。它會透過建立關聯群組來套用至VM、這些群組由一組相同的參數和條件的VM和/或主機組成。根據關聯群組中的VM是在同一主機或群組中的主機上執行、還是分別在不同主機上執行、關聯群組的參數可以定義正關聯性或負關聯性。在Red Hat OpenStack平台中、可以建立和強制執行主機關聯性和反關聯性規則、方法是建立伺服器群組並設定篩選器、以便Nova在伺服器群組中部署的執行個體部署在不同的運算節點上。

伺服器群組預設最多可管理10個虛擬執行個體的放置位置。您可以更新Nova的預設配額來修改此設定。

> OSP伺服器群組有特定的硬關聯性/反關聯性限制；如果資源不足、無法部署在個別節點上、或資源不足、無法共用節點、則VM將無法開機。

若要設定關聯群組、請參閱 "如何設定OpenStack執行個體的關聯性和反關聯性？"。

使用自訂安裝檔案進行**OpenShift**部署

IPI可透過本文稍早討論的互動式精靈、輕鬆部署OpenShift叢集。不過、您可能需要在叢集部署中變更某些預設值。

在這些執行個體中、您無需立即部署叢集、即可執行及執行wizard;而是建立組態檔、以便日後部署叢集。如果您需要變更任何IPI預設值、或是想要在環境中部署多個相同的叢集以供其他用途（例如多租戶）、這項功能就非常實用。如需建立OpenShift自訂安裝組態的詳細資訊、請參閱 "Red Hat OpenShift使用自訂功能在OpenStack上安裝叢集"。

Red Hat虛擬化的OpenShift

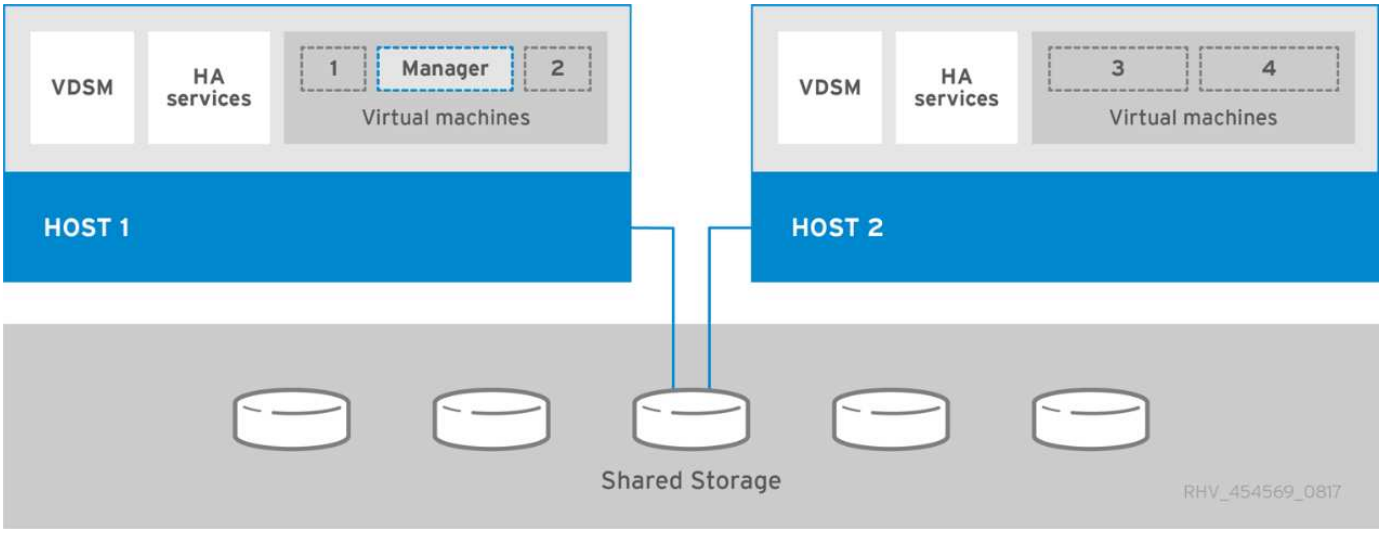
Red Hat虛擬化（RHV）是企業虛擬資料中心平台、可在Red Hat Enterprise Linux（RHEL）上執行、並使用KVM Hypervisor。

如需更多有關RHV的資訊、請參閱 "Red Hat虛擬化網站"。

RHV提供下列功能：

- * 集中管理 VM 和主機 * RHE 管理程式在部署中以實體或虛擬機器（ VM ）的形式執行、並提供 Web 型 GUI 、以便從中央介面管理解決方案。
- * 自我代管引擎 * 為了將硬體需求降至最低、 RHE 可讓 RHE Manager （ RHV-M ）在執行來賓 VM 的同一部主機上部署為 VM 。
- * 高可用度 * 為了避免在主機故障時發生中斷、 RHE 可讓 VM 設定為高可用度。高可用度的VM是使用恢復原則在叢集層級加以控制。
- * 高擴充性 * 單一 RHE 叢集可擁有多達 200 部 Hypervisor 主機、讓 IT 能夠支援大型 VM 的需求、以裝載資源密集的企業級工作負載。
- RHE 採用從 RHE 繼承的增強安全性 * 、安全虛擬化（ sVirt ）和安全性增強 Linux （ SELinux ）技術、以

提升主機和 VM 的安全性和強化。這些功能的主要優勢在於邏輯隔離VM及其相關資源。



網路設計

Red Hat OpenShift on NetApp解決方案使用兩個資料交換器、以25Gbps的速率提供主要資料連線能力。它也使用兩個額外的管理交換器、以1Gbps的速率提供連線能力、以進行儲存節點的頻內管理、以及IPMI功能的頻外管理。OCP使用RHV上的虛擬機器邏輯網路進行叢集管理。本節說明解決方案中所使用的每個虛擬網路區段的安排和用途、並概述部署解決方案的先決條件。

VLAN需求

RHV上的Red Hat OpenShift設計用於使用虛擬區域網路（VLAN）、以邏輯方式分隔不同用途的網路流量。此組態可擴充以滿足客戶需求、或進一步隔離特定的網路服務。下表列出在NetApp驗證解決方案時實作解決方案所需的VLAN。

VLAN	目的	VLAN ID
頻外管理網路	管理實體節點和IPMI	16
VM網路	虛擬訪客網路存取	1172
頻內管理網路	管理RHV-H節點、RHV-Manager和Ovirtmgmt網路	3343.
儲存網路	適用於iSCSI的儲存網路NetApp Element	3344
移轉網路	用於虛擬來賓移轉的網路	3345

網路基礎架構支援資源

在部署OpenShift Container Platform之前、應先準備好下列基礎架構：

- 至少有一部DNS伺服器提供完整的主機名稱解析、可從頻內管理網路和VM網路存取。
- 至少有一部NTP伺服器可從頻內管理網路和VM網路存取。
- （可選）用於帶內管理網路和VM網路的傳出網際網路連線。

正式作業部署的最佳實務做法

本節列出組織在將此解決方案部署至正式作業環境之前、應考慮的幾項最佳實務做法。

將**OpenShift**部署至至少三個節點的**RHV**叢集

本文件所述的驗證架構、提供最小的硬體部署、適用於HA作業、方法是部署兩個RHV-H Hypervisor節點、並確保具備容錯功能的組態、讓兩個主機都能管理託管引擎和已部署的VM、在兩個Hypervisor之間移轉。

由於Red Hat OpenShift一開始會部署三個主節點、因此在雙節點組態中、至少有兩個主節點會佔用同一個節點、因此如果該特定節點無法使用、可能會導致OpenShift中斷。因此、Red Hat的最佳實務做法是將至少三個RHV-H Hypervisor節點部署為解決方案的一部分、以便能平均分散OpenShift主節點、並使解決方案獲得更高程度的容錯能力。

設定虛擬機器/主機關聯性

您可以啟用VM/主機關聯性、將OpenShift主控點分散到多個Hypervisor節點。

關聯性是一種定義一組VM和/或主機規則的方法、可決定VM是在同一主機上一起執行、還是在群組中的主機上執行、或是在不同的主機上執行。它會透過建立關聯群組來套用至VM、這些群組由一組相同的參數和條件的VM和/或主機組成。根據關聯群組中的VM是在同一主機或群組中的主機上執行、還是分別在不同主機上執行、關聯群組的參數可以定義正關聯性或負關聯性。

為參數定義的條件可以是強制或軟強制。強制強制性可確保關聯群組中的虛擬機器永遠嚴格遵循正面或負面關聯性、而不受任何外部條件影響。軟強制功能可確保關聯群組中的VM設定較高的喜好設定、以便在可行的情況下遵循正面或負面關聯性。在本文所述的兩或三個Hypervisor組態中、建議使用軟性關聯性。在較大型的叢集中、硬關聯性可以正確分散OpenShift節點。

若要設定關聯群組、請參閱 "Red Hat 6.11.關聯群組文件"。

使用自訂安裝檔案進行**OpenShift**部署

IPI可透過本文稍早討論的互動式精靈、輕鬆部署OpenShift叢集。不過、在叢集部署過程中、可能需要變更某些預設值。

在這些執行個體中、您無需立即部署叢集、即可執行及執行精靈工作。而是會建立組態檔、以便稍後部署叢集。如果您想要變更任何IPI預設值、或是想要在環境中部署多個相同的叢集以供其他用途（例如多租戶）、這項功能就非常實用。如需建立OpenShift自訂安裝組態的詳細資訊、請參閱 "Red Hat OpenShift使用自訂功能在RHV上安裝叢集"。

VMware vSphere上的OpenShift

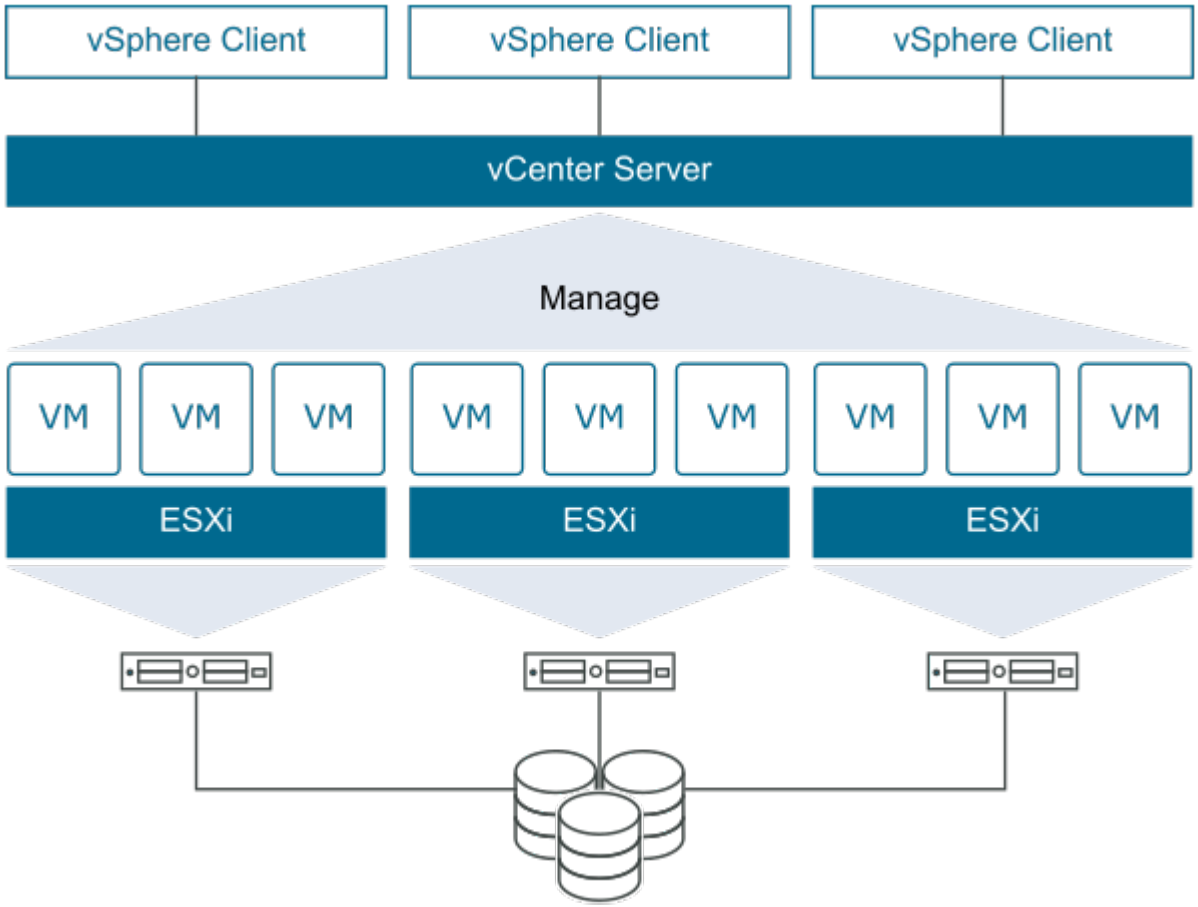
VMware vSphere是一套虛擬化平台、可集中管理ESXi Hypervisor上執行的大量虛擬化伺服器和網路。

如需VMware vSphere的詳細資訊、請參閱 "VMware vSphere網站"。

VMware vSphere提供下列功能：

- * VMware vCenter Server* VMware vCenter Server 可從單一主控台統一管理所有主機和虛擬機器、並彙總叢集、主機和虛擬機器的效能監控。

- * VMware vSphere VMotion* VMware vCenter 可讓您在要求時、以不中斷營運的方式、在叢集中的節點之間熱移轉 VM 。
- * vSphere High Availability * 為了避免在主機故障時造成中斷、 VMware vSphere 可讓主機進行叢集化並設定為高可用度。由於主機故障而中斷的VM會在叢集中的其他主機上、於近期重新開機、以還原服務。
- * 分散式資源排程器（DRS） * VMware vSphere 叢集可設定為負載平衡其所裝載虛擬機器的資源需求。具有資源爭用的VM可熱移轉至叢集中的其他節點、以確保有足夠的可用資源。



網路設計

Red Hat OpenShift on NetApp解決方案使用兩個資料交換器、以25Gbps的速率提供主要資料連線能力。此外、它還使用兩個額外的管理交換器、以1Gbps的連線能力提供儲存節點的頻內管理、以及IPMI功能的頻外管理。OCP使用VMware vSphere上的VM邏輯網路進行叢集管理。本節說明解決方案中使用的每個虛擬網路區段的安排和用途、並概述部署解決方案的先決條件。

VLAN需求

VMware vSphere上的Red Hat OpenShift設計用於使用虛擬區域網路（VLAN）、以邏輯方式分隔不同用途的網路流量。此組態可擴充以滿足客戶需求、或進一步隔離特定的網路服務。下表列出在NetApp驗證解決方案時實作解決方案所需的VLAN。

VLAN	目的	VLAN ID
頻外管理網路	管理實體節點和IPMI	16
VM網路	虛擬訪客網路存取	181

VLAN	目的	VLAN ID
儲存網路	適用於不中斷NFS的儲存網路ONTAP	184..
儲存網路	適用於iSCSI的儲存網路ONTAP	185.
頻內管理網路	ESXi節點、vCenter Server ONTAP Select的管理功能	3480
儲存網路	適用於iSCSI的儲存網路NetApp Element	3481
移轉網路	用於虛擬來賓移轉的網路	3482.34

網路基礎架構支援資源

在部署OpenShift Container Platform之前、應先準備好下列基礎架構：

- 至少有一部DNS伺服器提供完整的主機名稱解析、可從頻內管理網路和VM網路存取。
- 至少有一部NTP伺服器可從頻內管理網路和VM網路存取。
- （可選）用於帶內管理網路和VM網路的傳出網際網路連線。

正式作業部署的最佳實務做法

本節列出組織在將此解決方案部署至正式作業環境之前、應考慮的幾項最佳實務做法。

將**OpenShift**部署至至少三個節點的**ESXi**叢集

本文件所述的驗證架構、提供最小的硬體部署、可部署兩個ESXi Hypervisor節點、並透過啟用VMware vSphere HA和VMware VMotion來確保組態容錯。此組態可讓已部署的VM在兩個Hypervisor之間移轉、並在一部主機無法使用時重新開機。

由於Red Hat OpenShift一開始會部署三個主節點、因此在某些情況下、雙節點組態中至少有兩個主節點可以佔用同一個節點、因此如果該特定節點無法使用、可能會導致OpenShift中斷運作。因此、Red Hat最佳實務做法是至少部署三個ESXi Hypervisor節點、以便能平均分散OpenShift主節點、進而提供更高程度的容錯能力。

設定虛擬機器和主機關聯性

啟用VM和主機關聯性、可確保OpenShift主機能夠在多個Hypervisor節點之間散佈。

關聯性或反關聯性是一種定義一組VM和/或主機規則的方法、用以判斷VM是在同一主機或群組中的主機上一起執行、還是在不同的主機上執行。它會透過建立關聯群組來套用至VM、這些群組由一組相同的參數和條件的VM和/或主機組成。根據關聯群組中的VM是在同一主機或群組中的主機上執行、還是分別在不同主機上執行、關聯群組的參數可以定義正關聯性或負關聯性。

若要設定關聯群組、請參閱 "vSphere 6.7說明文件：使用DRS關聯性規則"。

使用自訂安裝檔案進行**OpenShift**部署

IPI可透過本文稍早討論的互動式精靈、輕鬆部署OpenShift叢集。不過、您可能需要在叢集部署中變更某些預設值。

在這些執行個體中、您無需立即部署叢集、即可執行及執行精靈、但精靈會建立組態檔、以便日後部署叢集。如果您需要變更任何IPI預設值、或是想要在環境中部署多個相同的叢集以供其他用途（例如多租戶）、這項功能

就非常實用。如需建立OpenShift自訂安裝組態的詳細資訊、請參閱 "Red Hat OpenShift使用自訂功能在vSphere上安裝叢集"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。